



IPRJ

Universidade do Estado
do Rio de Janeiro



Modelagem e Controle de Sistemas (IPRJ-07621)

Introdução, modelos matemáticos

*Prof: Joel Sánchez Domínguez
2026-1*

Temas

- **Modelagem de Sistemas;**
- **Modelos Matemáticos;**
- **Controle de Sistemas;**

Modelagem de Sistemas

- Entende-se a modelagem matemática como sendo um conjunto de etapas que tem como objetivo final fornecer uma descrição matemática de um dado fenômeno do mundo real. Tal descrição, que geralmente é feita por meio de equações, é chamada de modelo matemático.
- Um modelo é uma representação da realidade, não uma cópia fiel da mesma em todos os seus aspectos, mas um instrumento que pode representá-la em pequena escala.
- Modelo Matemático de um fenômeno é um conjunto de símbolos e relações matemáticas que traduzem de alguma forma, o fenômeno em questão.
- Um modelo matematico consiste de um conjunto de equações que representam de uma forma quantitativa, as hipoteses que foram usadas na construção do modelo, as quais se apoiam sobre o sistema real. Tais equações são resolvidas em função de alguns valores conhecidos ou previstos pelo modelo real e podem ser testadas através da comparação com os dados conhecidos ou previstos com as medidas realizadas no mundo real.

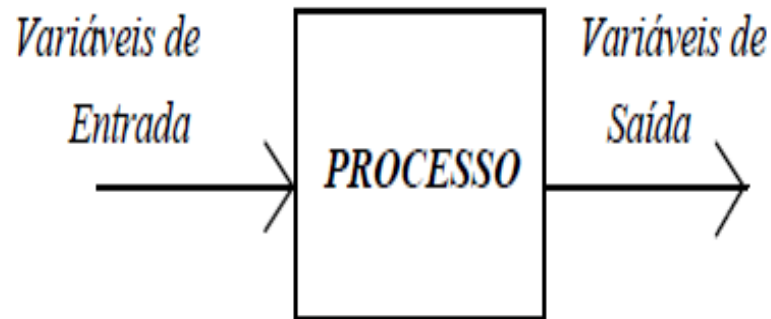
Modelagem de Sistemas

Os modelos matemáticos são ferramentas preciosas na análise e no controle de processos. Através da simulação, e portanto com conhecimento de um modelo do processo, é possível analisar o seu comportamento para diferentes condições de operação. Cabe salientar que esta forma de análise é mais rápida e segura do que realizar testes em uma planta real.

É importante lembrar que o modelo é uma aproximação das "leis" que regem o comportamento da planta e portanto poderão ocorrer diferenças entre o comportamento do processo e o comportamento previsto pelo modelo.

Modelagem de Sistemas

Uma vez determinado o modelo do processo, a resolução numérica das equações permite determinar os valores que as variáveis de saída deverão adotar em diferentes condições de operação (variáveis de entrada), este procedimento é chamado de simulação de processos.



Modelagem de Sistemas

Formas de Simulação:

Via Física

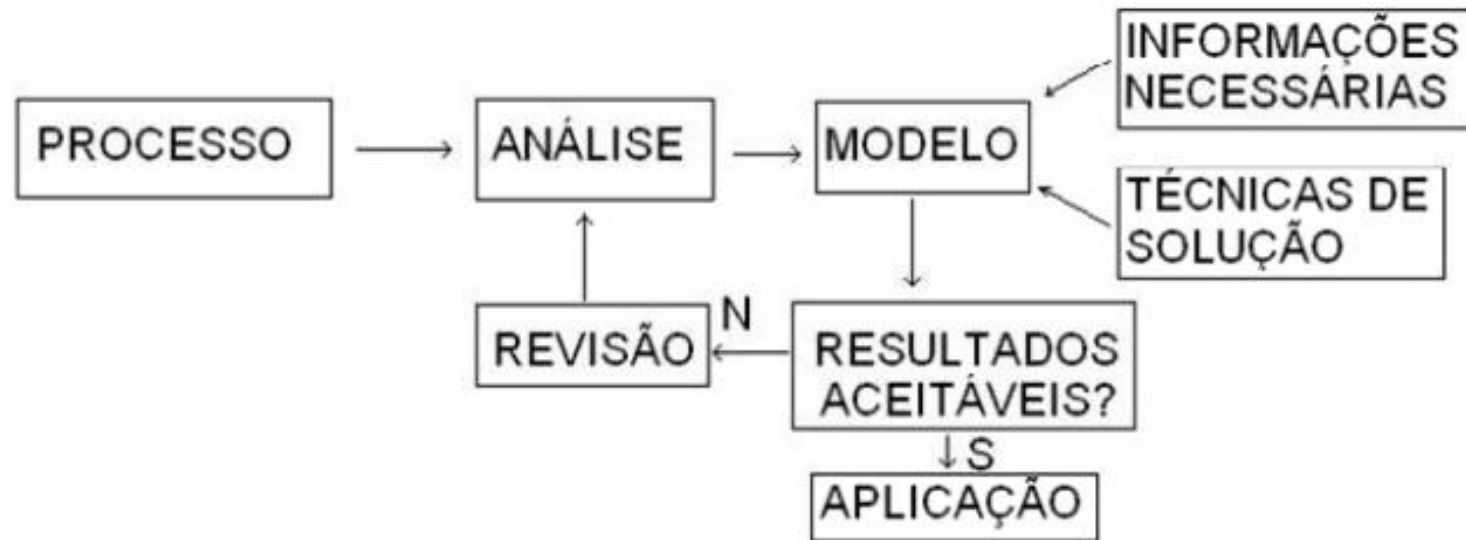
- uso do próprio processo ou uma versão dele em escala reduzida (planta piloto).
- muito demorada, cara e, as vezes, impossível de aplicar.

Via Matemática

- uso de equações matemáticas dos principais fenômenos que ocorrem no processo.
- a complexidade envolvida na análise de modelos de processos justifica a necessidade de treinamento dos engenheiros nesta área.

Modelagem de Sistemas

Etapas envolvidas na simulação matemática



Modelos Matemáticos

O desenvolvimento das equações que relacionam as diferentes variáveis (de entrada e de saída) e a determinação dos parâmetros associados é conhecido como modelagem matemática de processos.

Nos modelos matemáticos é vital entender a existência de um compromisso entre a precisão do modelo e sua complexidade.

O ideal resulta em encontrar o modelo mais simples que modele o processo com a precisão requerida.

Modelos Matemáticos

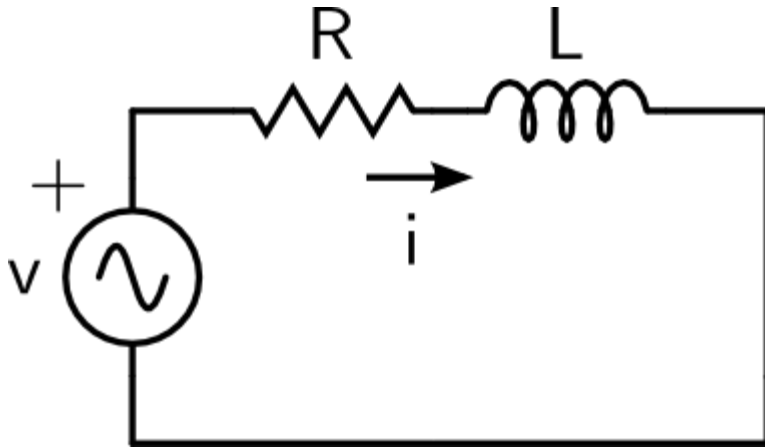
O processo de obtenção dos modelos pode ser classificado em:

Modelagem fenomenológica ou análise físico-matemática: baseia-se nas leis que regem os fenômenos físicos e químicos que caracterizam um processo em particular, e usa equações de equações de balanço principalmente de massa, energia e momento.

Identificação de processos: são utilizadas equações empíricas (um conjunto de equações algébrico - diferenciais, em princípio sem relação com as equações de balanço), gerando um modelo cuja estrutura (número e tipo de equações) e parâmetros são obtidos a partir de dados experimentais, por correlação ou ajuste.

Análise experimental: baseia-se em medidas ou observações acerca do processo.

Modelo do circuito RL Série

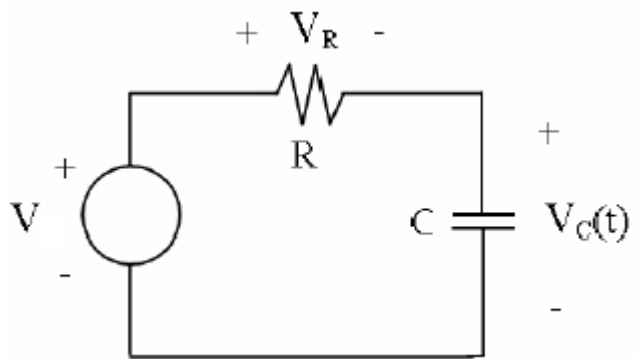


$$V - V_R - V_L = 0$$

$$V = V_R + V_L$$

$$v(t) = i(t)R + L \frac{di(t)}{dt}$$

Modelo do circuito RC Série

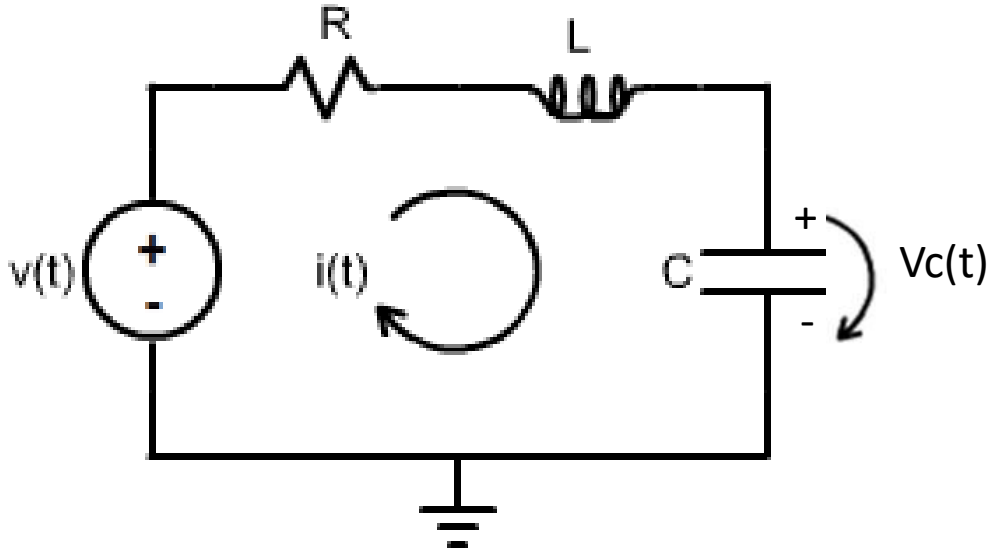


$$V - V_R - V_C = 0$$

$$V = V_R + V_C$$

$$v(t) = i(t)R + \frac{1}{C} \int_0^t i(\tau) d\tau$$

Modelo do circuito RLC Série

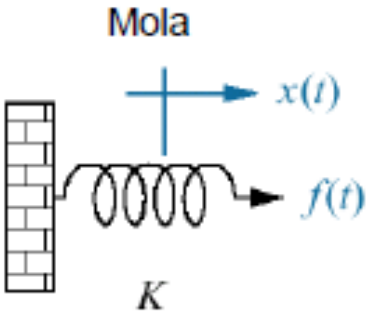
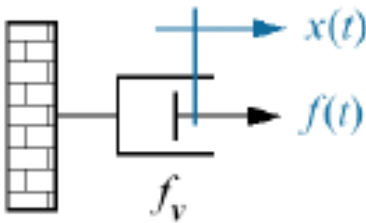
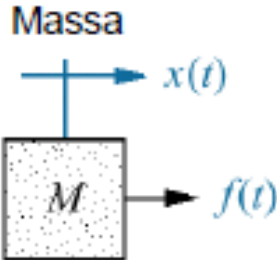


$$V - V_R - V_L - V_C = 0$$

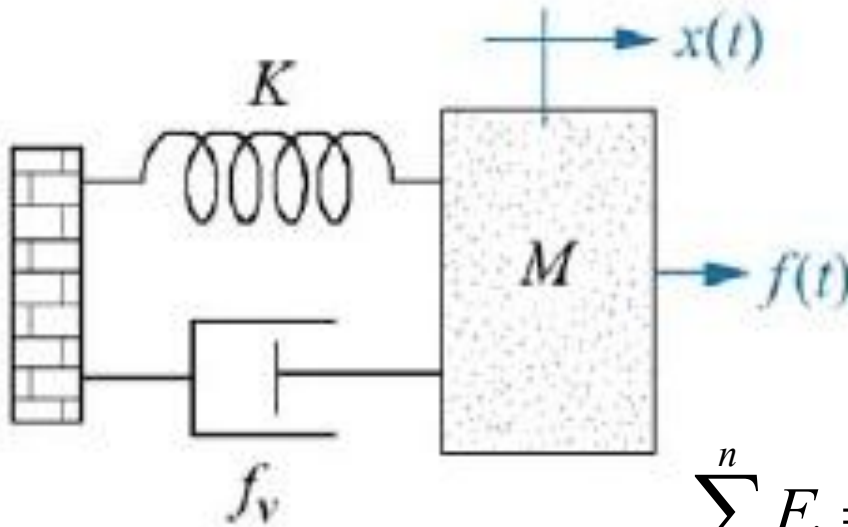
$$V = V_R + V_L + V_C$$

$$v(t) = i(t)R + L \frac{di(t)}{dt} + \frac{1}{C} \int_0^t i(\tau) d\tau$$

Sistema massa-mola-amortecedor

Componente	Força- velocidade	Força- deslocamento
Mola 	$f(t) = K \int_0^t v(\tau) d\tau$	$f(t) = Kx(t)$
Amortecedor viscoso 	$f(t) = f_v v(t)$	$f(t) = f_v \frac{dx(t)}{dt}$
Massa 	$f(t) = M \frac{dv(t)}{dt}$	$f(t) = M \frac{d^2 x(t)}{dt^2}$

Sistema massa-mola-amortecedor



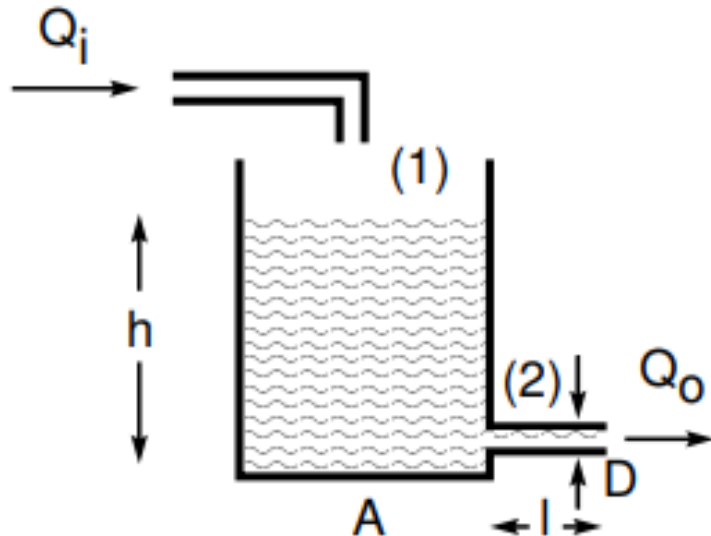
$$\sum_{i=1}^n F_i = ma$$

$$F_e - F_k - F_v = ma$$

$$f(t) - Kx(t) - f_v \frac{dx(t)}{dt} = m \frac{d^2 x(t)}{dt^2}$$

$$f(t) = m \frac{d^2 x(t)}{dt^2} + f_v \frac{dx(t)}{dt} + Kx(t)$$

Modelo do nível num tanque



Q_i : Fluxo de entrada

Q_o : Fluxo de saída

h : Nível no tanque

A : área da seção no tanque

D : diâmetro do tubo de saída

S : área da seção do tubo de saída

R : Resistência do orifício de saída

Balanço de massa

$$A \frac{dh(t)}{dt} = Q_i - Q_o \quad (1)$$

Balanço de energia

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2 \longrightarrow v = \sqrt{2gh} \quad (2)$$

Fluxo de saída

$$Q_o = Sv = S\sqrt{2gh} \quad (3) \quad \rightarrow$$

$$A \frac{dh(t)}{dt} = Q_i - \frac{\pi D^2}{4} \sqrt{2gh(t)} \quad (4)$$

$$Q_o = \frac{h}{R} \quad (5) \quad \rightarrow$$

$$A \frac{dh(t)}{dt} = Q_i - \frac{h(t)}{R} \quad (6)$$

Modelos Matemáticos

Um processo pode ser modelado usando diferentes modelos matemáticos que enfatizam diversas características ou propriedades do processo.

Os parâmetros dos modelos matemáticos refletem características físicas dos diferentes componentes do processo, ajustes ou modificações nestes componentes se traduzem em valores diferentes para os parâmetros.

Sistemas de Controle

Um sistema de controle é um dispositivo ou conjunto de dispositivos que comandam o comportamento de outros dispositivos.

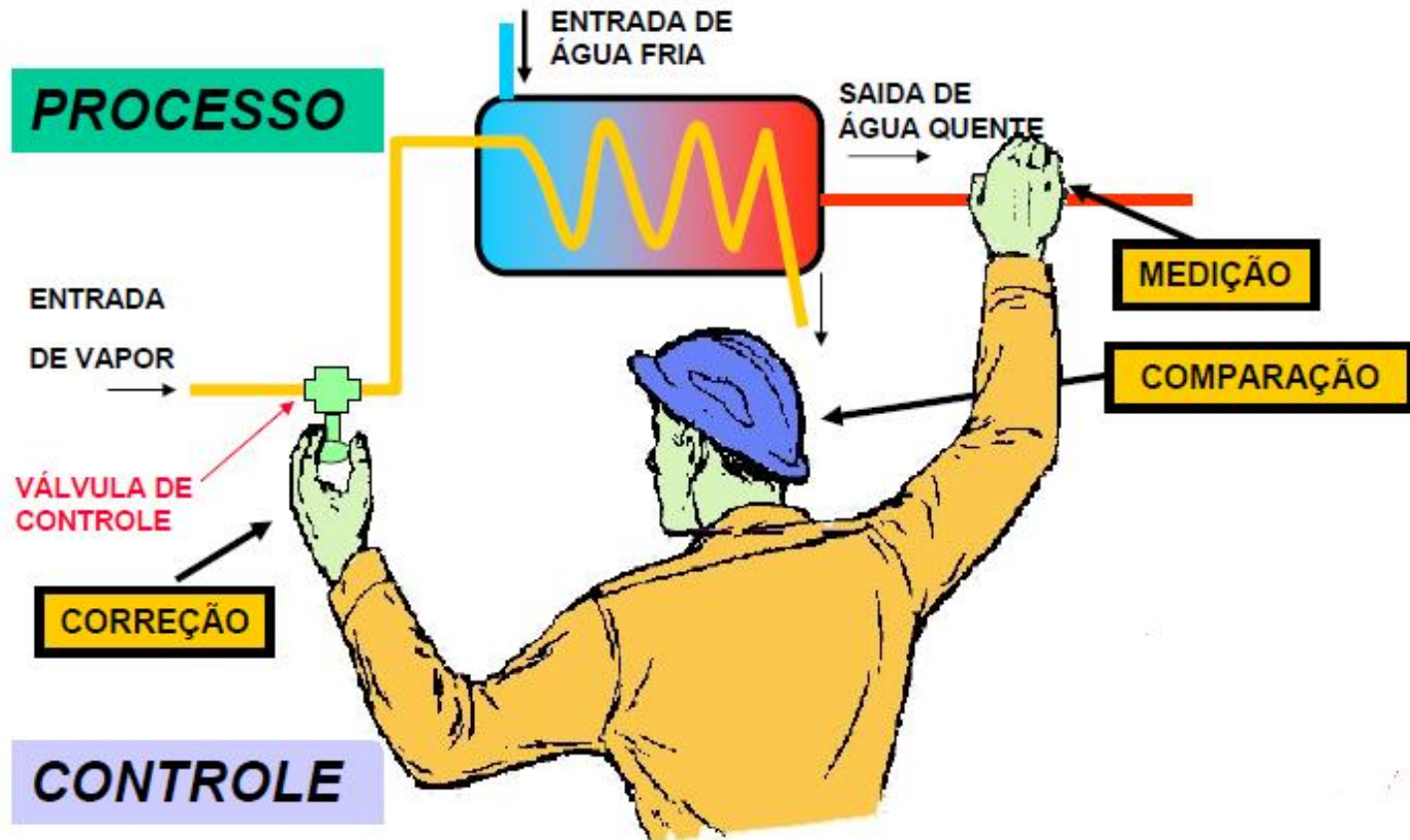
- simples: bóia que controla o nível de um tanque d'água
- complexos: sistemas digitais das aeronaves mais sofisticadas.

Um sistema de controle é um conjunto de componentes organizados de forma a conseguir a resposta desejada de um sistema.

Um sistema de controle consiste de subsistemas e processos agrupados com o propósito de obter uma saída desejada com um desempenho desejado dada uma entrada específica.

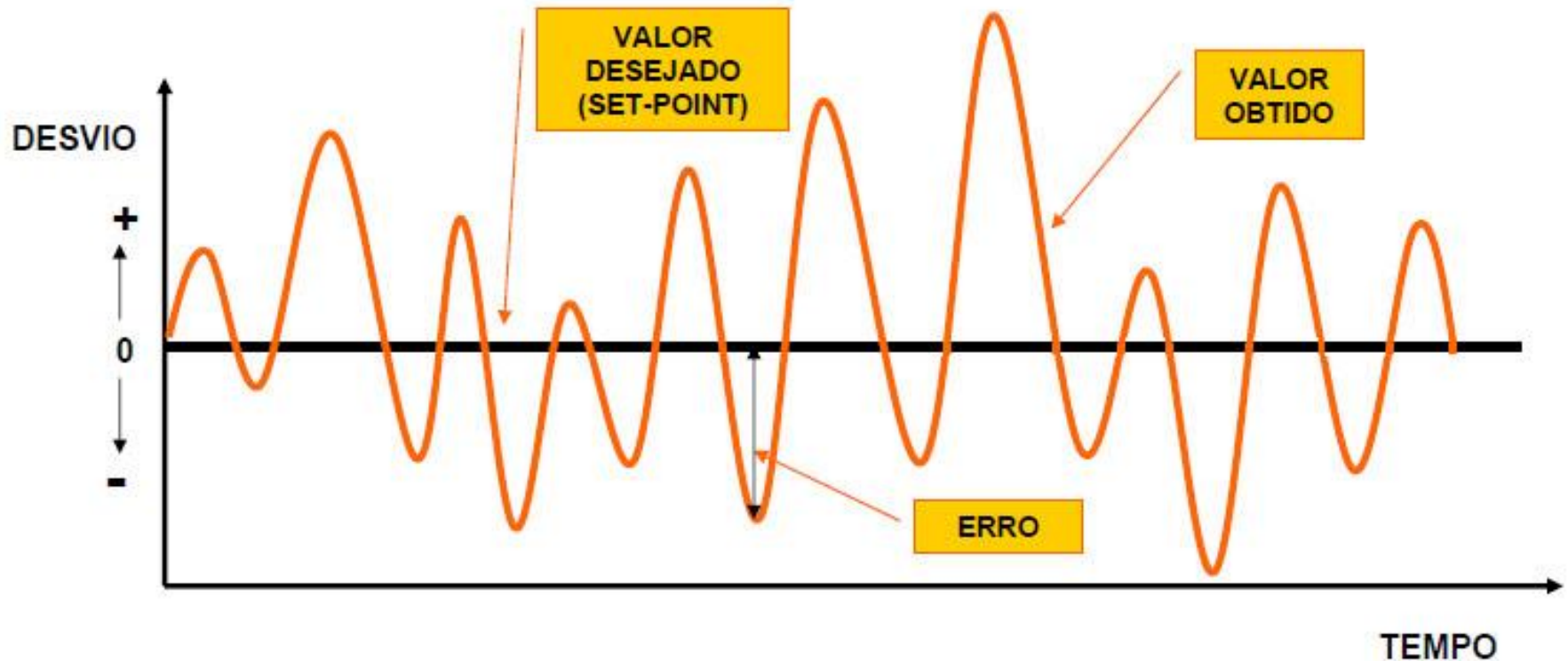
Sistemas de Controle

Exemplo de processo industrial sem automação



Sistemas de Controle

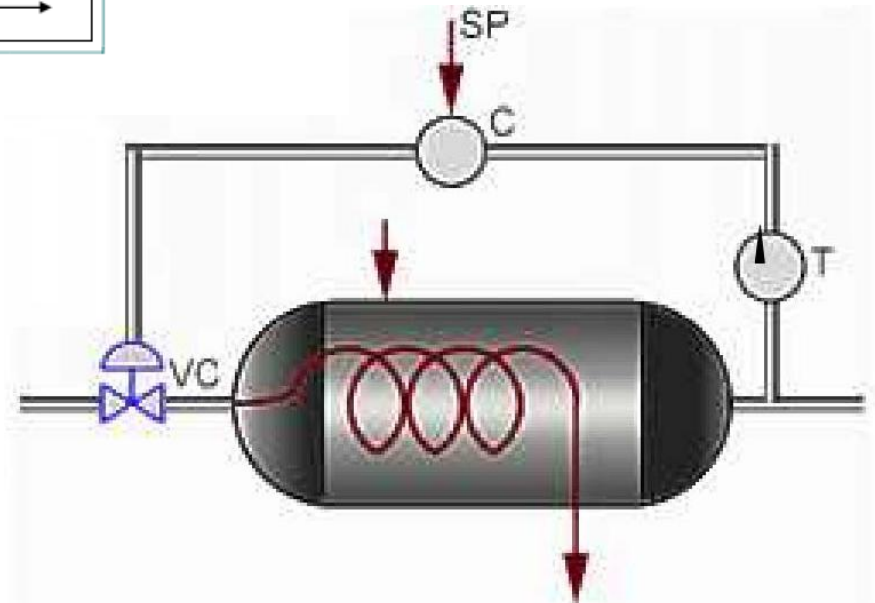
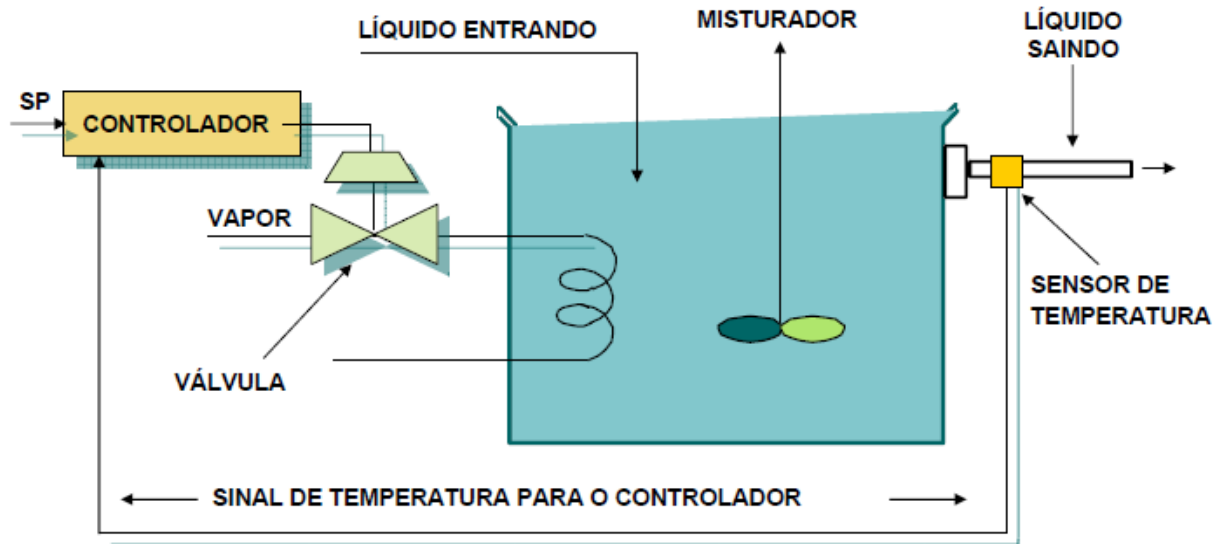
Comportamento de um processo industrial sem automação



- Resulta em uma amplitude de variação excessiva do valor da variável
- Não permite eliminar o erro

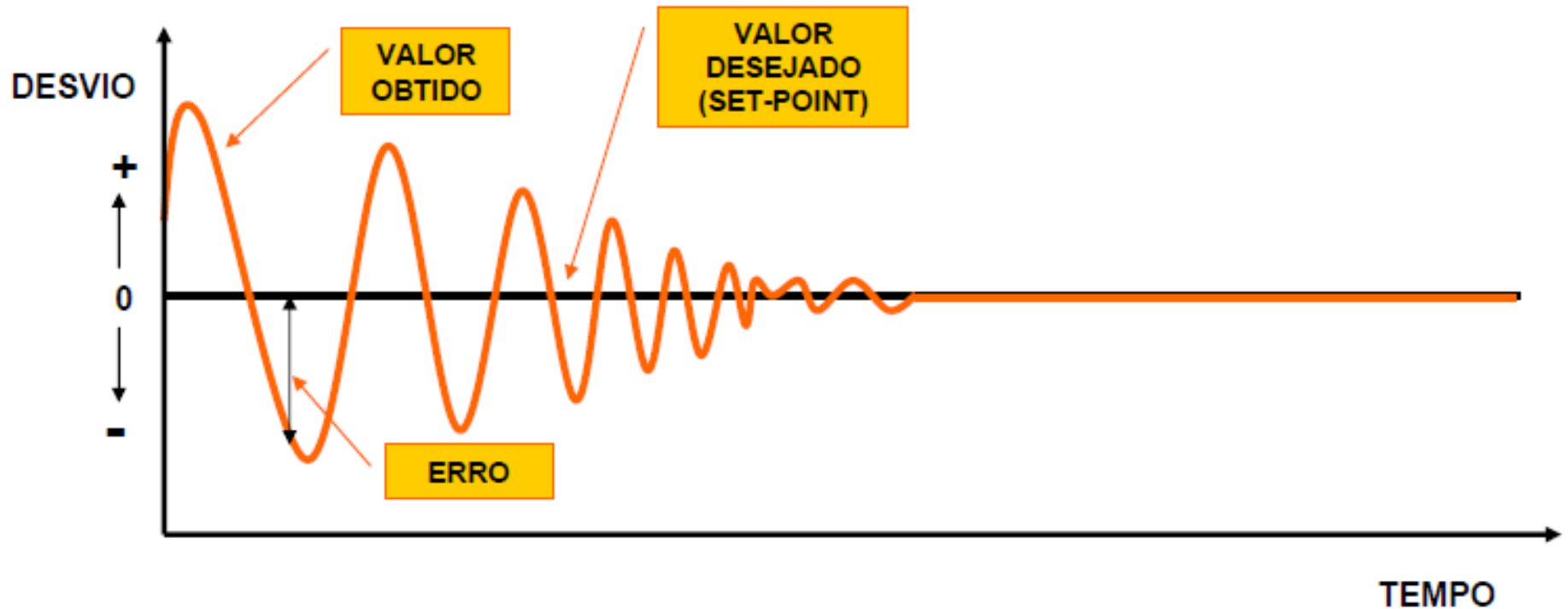
Sistemas de Controle

Exemplo de processo industrial com automação



Sistemas de Controle

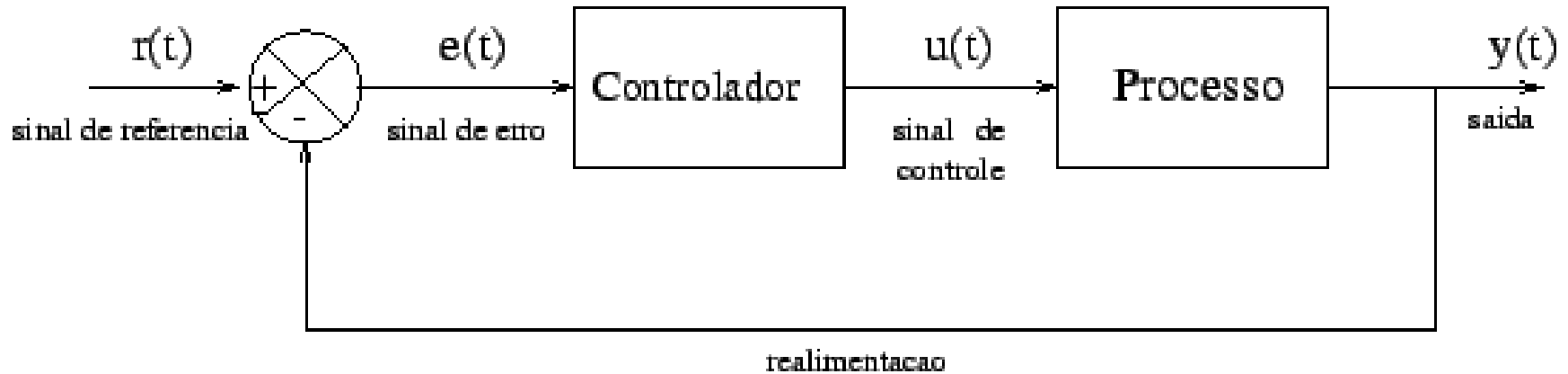
Comportamento de um processo industrial com automação



- Reduz o erro
- Tempo de resposta e precisão impossíveis de obter sem instrumentos

Sistemas de Controle

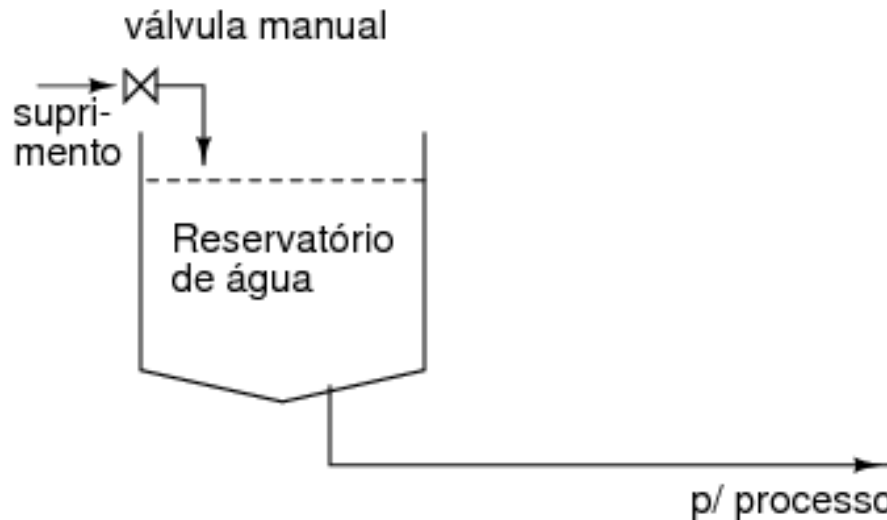
Diagrama de blocos de um sistema de controle clássico



Sistemas de Controle

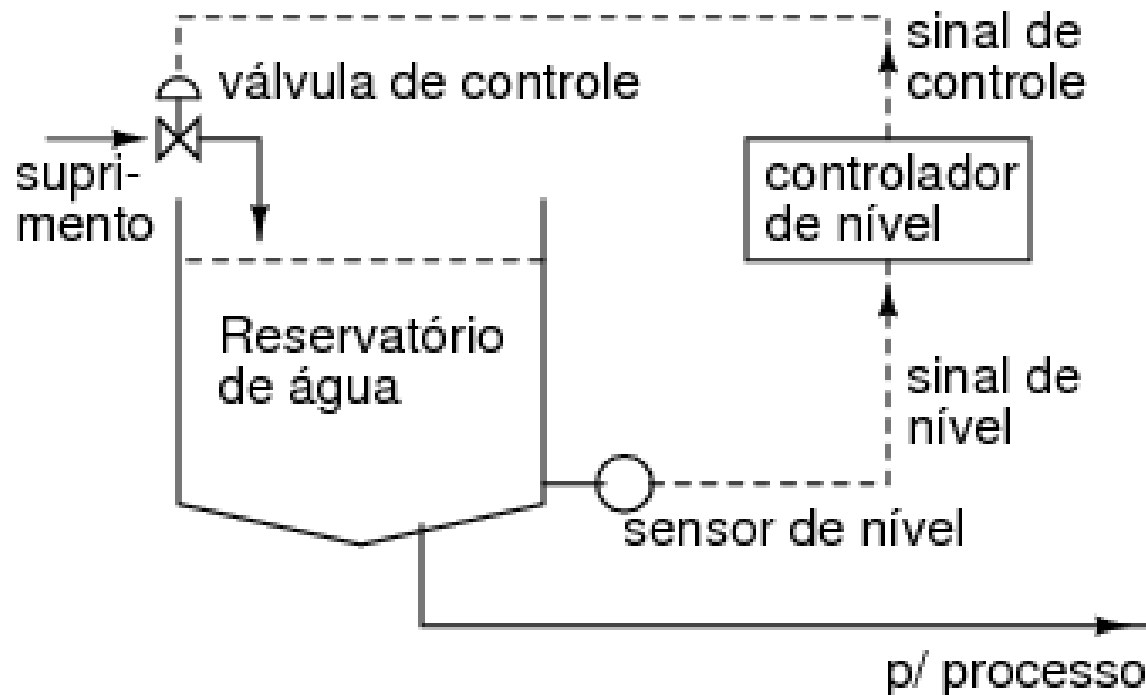
Os sistemas de controle podem ser agrupados em:

- **Sistemas de controle em malha aberta (SCMA):** aqueles nos quais o sinal de saída não exerce nenhuma ação de controle no sistema. O sinal de saída não é medido nem realimentado para comparação com a entrada.



Sistemas de Controle

- **Sistemas de controle em malha fechada (SCMF):** aqueles nos quais o sinal de saída ou uma função dele é medida e realimentada para comparação com a entrada. Essa comparação produz o sinal de erro que alimenta o controlador de modo a minimizar o erro e acertar a saída no valor desejado.



Sistemas de Controle

Nos SCMA

- Cada referência corresponde a uma condição fixa de operação. Na presença de distúrbios não vão executar a tarefa desejada.
- Só podem ser usados se a relação entre a entrada e a saída for conhecida e se não houver distúrbios internos ou externos.
- A estabilidade não constitui um problema significativo.
- Simples de ser construídos e têm fácil manutenção.
- Menos dispendiosos que o SCMF correspondente.
- Adequados em processos nos quais não é possível medir a saída.
- Necessidade de uma regulação periódica.

Sistemas de Controle

Nos SCMF

- Usam realimentação fazendo com que a resposta do sistema seja insensível a distúrbios e a variações internas dos parâmetros.
- A estabilidade é um problema importante, podem apresentar tendências de correção de erros além do necessário, causando oscilações no sistema.
- Os custos e a potência são maiores se comparados a SCMA similares.

Sistemas de Controle

Os sistemas de controle e seu estudo pode ser dividido em sistemas de controle clássico e sistemas de controle moderno.

Sistemas de Controle Clássico

- sistemas mais simples com uma entrada e uma saída, aplicados a sistemas lineares invariantes no tempo;
- modelados por equações diferenciais lineares facilmente transformáveis em funções de transferência.
- O controle nestes sistemas é feito com controladores on-off ou combinações das ações proporcional, integral e derivativa.

Sistemas de Controle

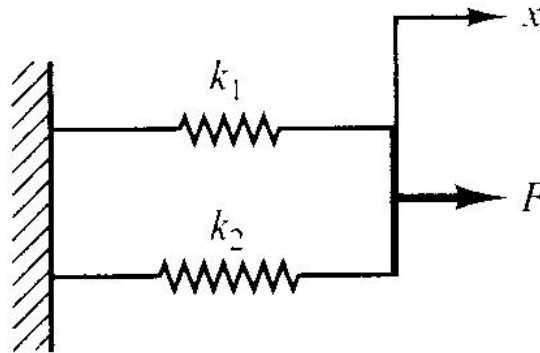
Sistemas de Controle Moderno

- múltiplas entradas e saídas;
- sistemas lineares ou não lineares e variantes ou invariantes no tempo.
- sua base é o modelo no espaço de estados.

Enquanto o controle moderno realiza uma abordagem nos domínios do tempo e a frequência, o controle clássico realiza uma abordagem na frequência complexa.

Modelos Matemáticos Sistemas Mecânicos

Duas molas em paralelo



Sendo x o deslocamento produto da força aplicada F

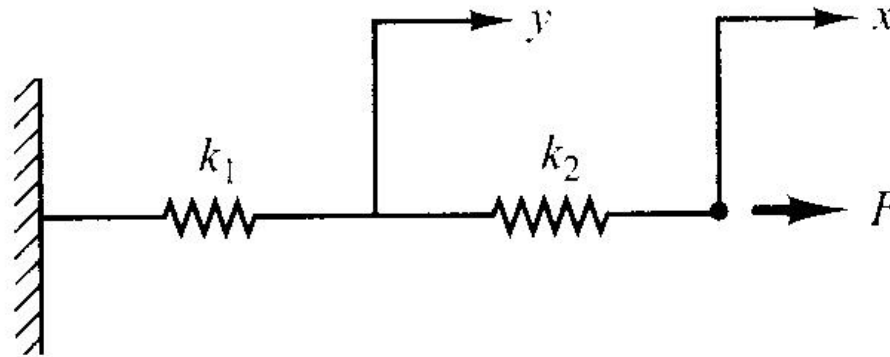
$$k_1x + k_2x = F$$

$$k_{eq}x = F$$

$$k_1 + k_2 = k_{eq}$$

Modelos Matemáticos Sistemas Mecânicos

Duas molas em série



x deslocamento produto da força aplicada F no ponto de aplicação da força (a direita da mola k_2)

y deslocamento produto da força aplicada F num ponto entre as duas molas k_1 e k_2

A força em cada mola é a mesma então:

$$k_1 y = F \quad (\text{I}) \quad k_2 (x - y) = F \quad (\text{II})$$

Substituindo I em II $k_2 (x - F/k_1) = F \quad (\text{III}) \quad \text{ou} \quad k_2 x = F + Fk_2/k_1 \quad (\text{III})$

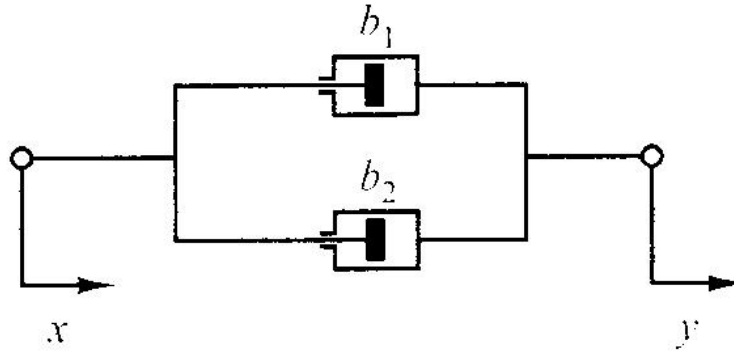
Agrupando III $k_2 x = F[(k_1 + k_2)/k_1] \quad (\text{IV})$

Finalizando

$$x \left[\frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2} \right] = F \quad (\text{IV}) \quad \frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2} = k_{eq}$$

Modelos Matemáticos Sistemas Mecânicos

Dois amortecedores em paralelo

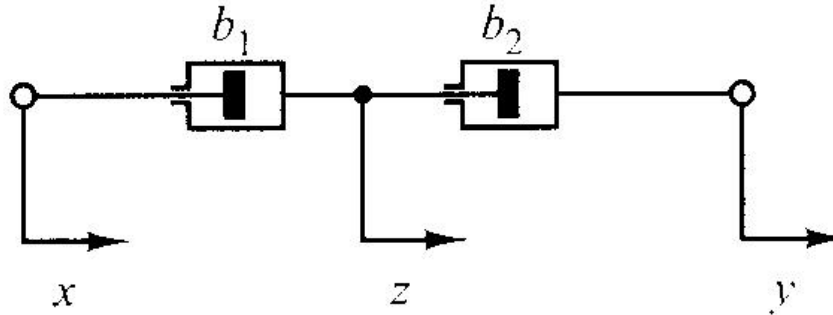


Os deslocamentos x e y á esquerda e direita respectivamente dos amortecedores b_1 e b_2 vão depender da força f devido aos amortecedores.

$$f = b_1(y - x) + b_2(y - x) = (b_1 + b_2)(y - x) = b_{eq}(y - x)$$
$$b_{eq} = (b_1 + b_2)$$

Modelos Matemáticos Sistemas Mecânicos

Dois amortecedores em série



x deslocamento num ponto a esquerda do amortecedor b_1

y deslocamento num ponto a direita do amortecedor b_2

z deslocamento num ponto entre os amortecedores b_1 e b_2

A força f devido aos amortecedores é: $f = b_1(z - x) = b_2(y - z)$ (I)

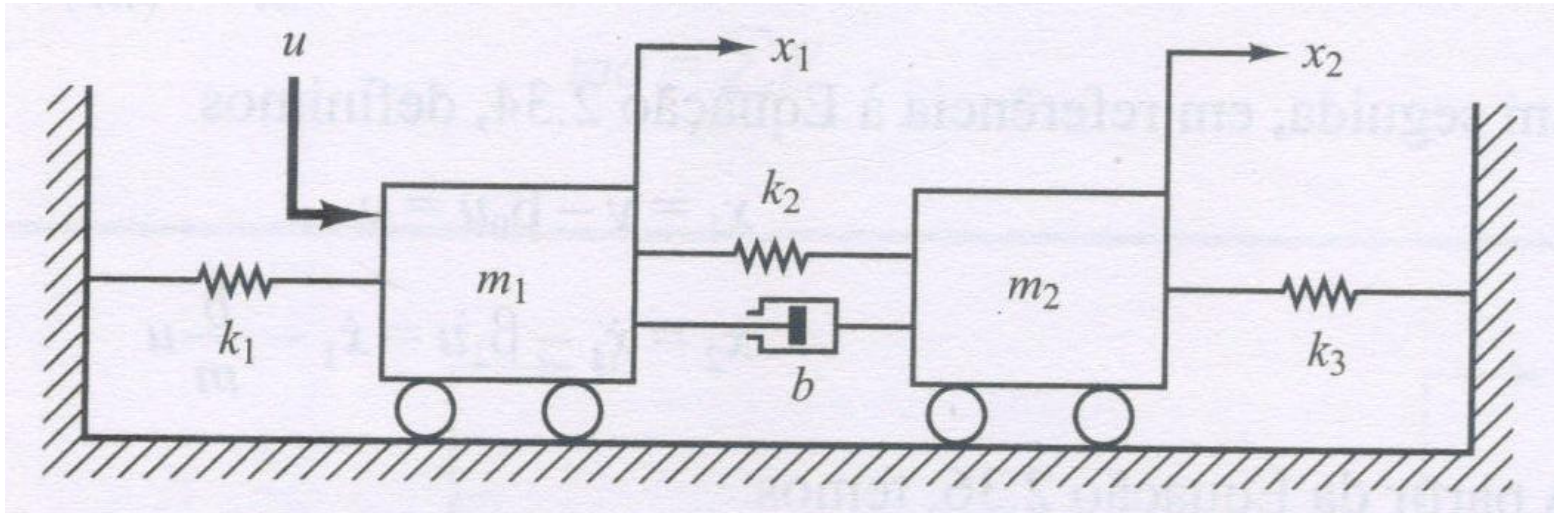
Reagrupando a igualdade final da equação temos: $z = \frac{(b_2 y + b_1 x)}{b_1 + b_2}$ (II)

Substituindo a eq. II em I temos: $f = b_2(y - z) = b_2 \left(y - \frac{(b_2 y + b_1 x)}{b_1 + b_2} \right) = \frac{b_1 b_2}{b_1 + b_2} (y - x)$

Finalizando $f = b_{eq}(y - x)$ $b_{eq} = \frac{b_1 b_2}{b_1 + b_2}$

Modelos Matemáticos Sistemas Mecânicos

Sistema Mecânico



As equações de movimento para o sistema da figura são:

$$\begin{aligned} m_1 \ddot{x}_1 &= -k_1 x_1 - k_2 (x_1 - x_2) - b(\dot{x}_1 - \dot{x}_2) + u \\ m_2 \ddot{x}_2 &= -k_3 x_2 - k_2 (x_2 - x_1) - b(\dot{x}_2 - \dot{x}_1) \end{aligned}$$

Reescrevendo as equações temos:

$$\begin{aligned} m_1 \ddot{x}_1 + b \dot{x}_1 + (k_1 + k_2) x_1 &= b \dot{x}_2 + k_2 x_2 + u \\ m_2 \ddot{x}_2 + b \dot{x}_2 + (k_2 + k_3) x_2 &= b \dot{x}_1 + k_2 x_1 \end{aligned}$$

Modelos Matemáticos Sistemas Mecânicos

Sistema de suspensão

Aplicando a segunda lei de Newton ao sistema obtemos:

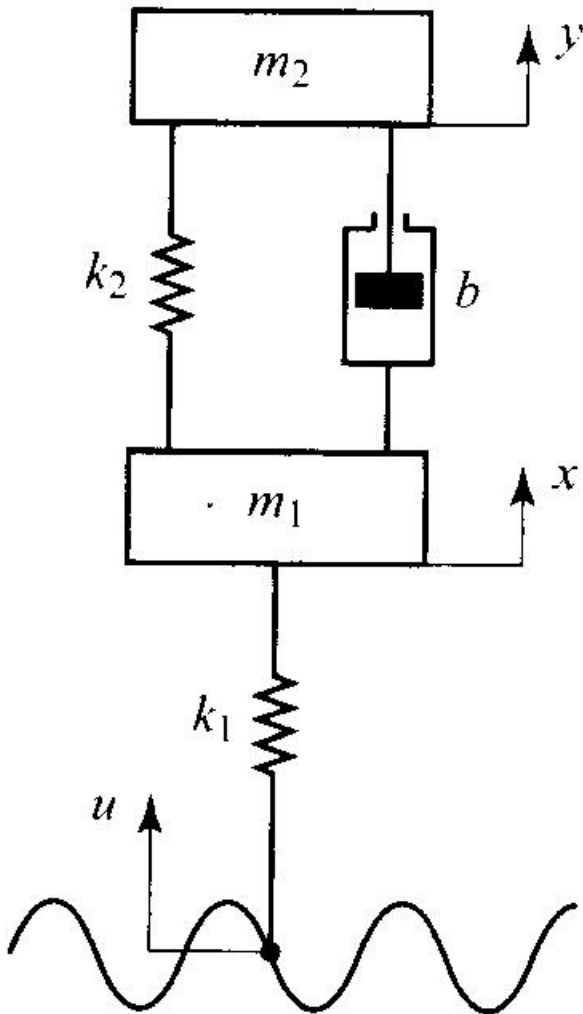
$$m_1 \ddot{x} = k_2(x-y) + b(\dot{y}-\dot{x}) + k_2(u-x)$$

$$m_2 \ddot{y} = -k_2(x-y) - b(\dot{y}-\dot{x})$$

Reescrevendo as equações temos:

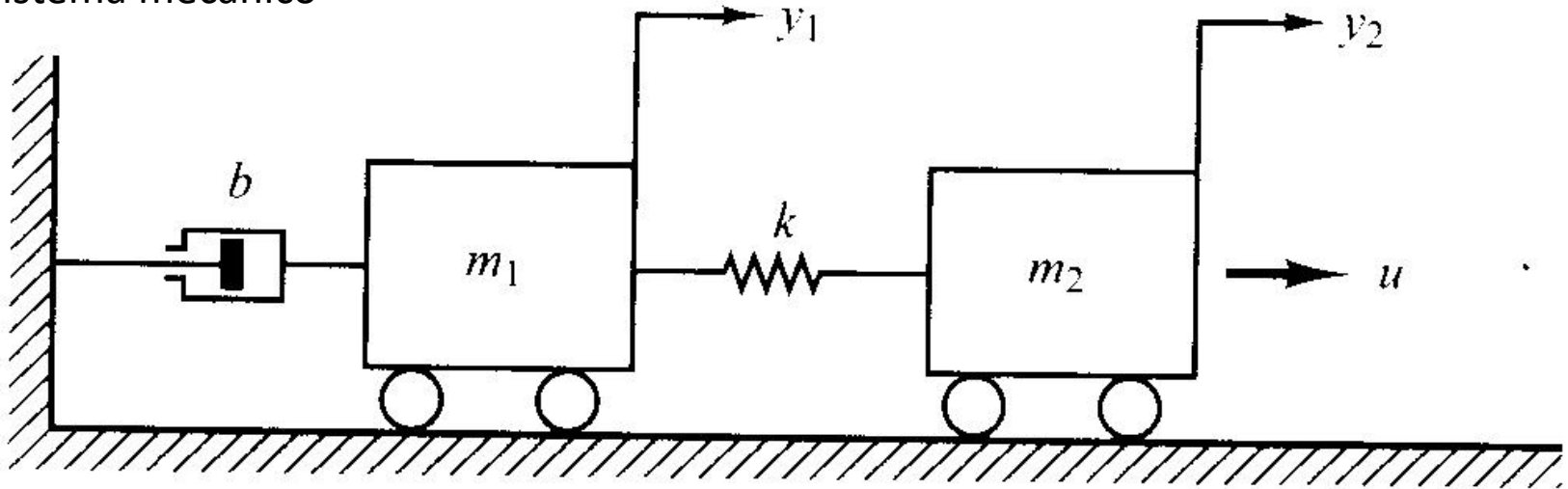
$$m_1 \ddot{x} + b\dot{x} + (k_1+k_2)x = b\dot{y} + k_2y + k_1u$$

$$m_2 \ddot{y} + b\dot{y} + k_2y = b\dot{x} + k_2x$$



Modelos Matemáticos Sistemas Mecânicos

Sistema mecânico

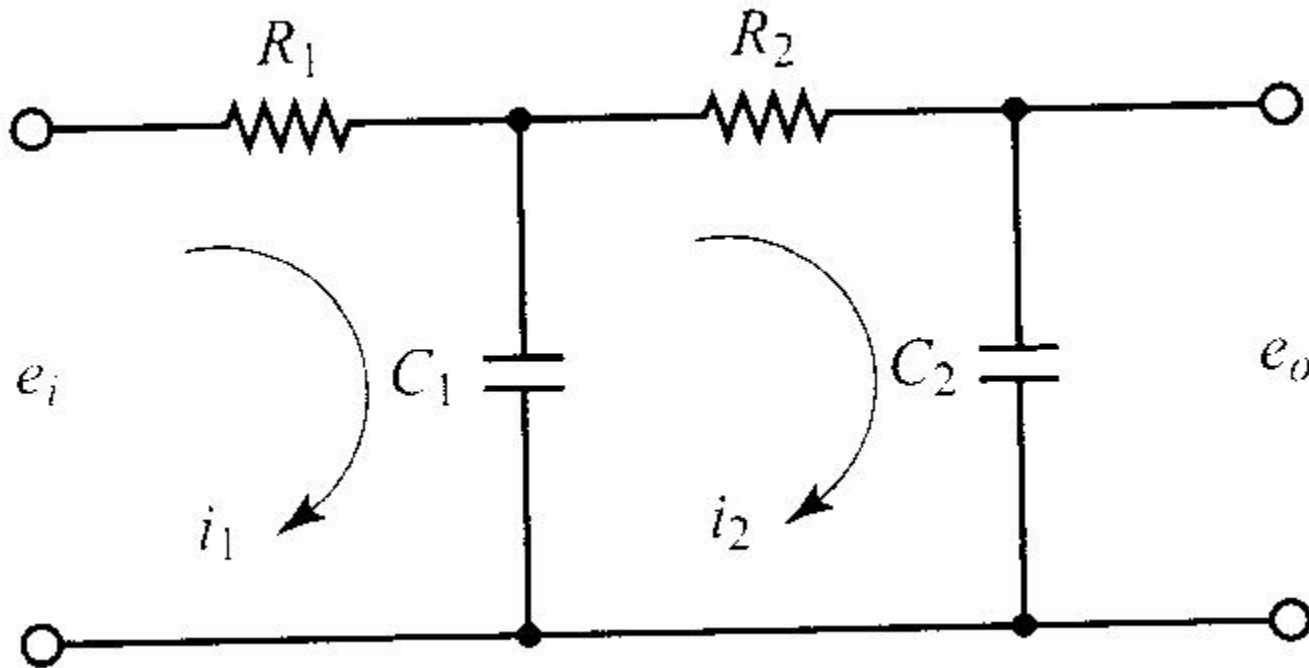


As equações do sistema são:

$$\begin{aligned} m_1 \ddot{y}_1 + b \dot{y}_1 + k(y_1 - y_2) &= 0 \\ m_2 \ddot{y}_2 + k(y_2 - y_1) &= 0 \end{aligned}$$

Modelos Matemáticos Sistemas Elétricos

Sistema elétrico de elementos em cascata



$$e_i = V_{R1} + V_{C1}$$

$$e_i = i_1 R_1 + \frac{1}{C_1} \int i_1 - i_2 dt$$

$$V_{C1} = V_{R2} + V_{C2}$$

$$\frac{1}{C_1} \int i_2 - i_1 dt + i_2 R_2 + \frac{1}{C_2} \int i_2 dt = 0$$

$$V_{C2} = e_o$$

$$\frac{1}{C_2} \int i_2 dt = e_o$$